

LALR(1) 语法分析生成器 — 使用说明书

一、软件概述

本程序是一个 LALR(1) 语法分析生成器，实现了以下功能：

- 文法编辑、保存和加载
- FIRST 集、FOLLOW 集的计算与展示
- LR(0) DFA 构建与展示（含 DOT 图形可视化）
- SLR(1) 文法判定（SR冲突 / RR冲突 详细显示）
- LR(1) DFA 构建与展示（含向前搜索符 + DOT 图形可视化）
- LALR(1) DFA 构建与展示（先行符号传播法 + DOT 图形可视化）
- LALR(1) ACTION + GOTO 分析表的生成与展示
- 输入句子的 LALR(1) 语法分析及过程追踪

二、运行方式

1. Qt 图形界面版：双击 LALR1_Visual.exe
2. 控制台版：双击 parse1.exe 或命令行运行

三、Qt 版界面操作说明

【功能1：文法编辑与加载】

操作：启动 → "文法"Tab → 编辑文本框中的文法 → 点击"加载文法"按钮

说明：默认已有示范文法。文法格式为每行一个产生式，

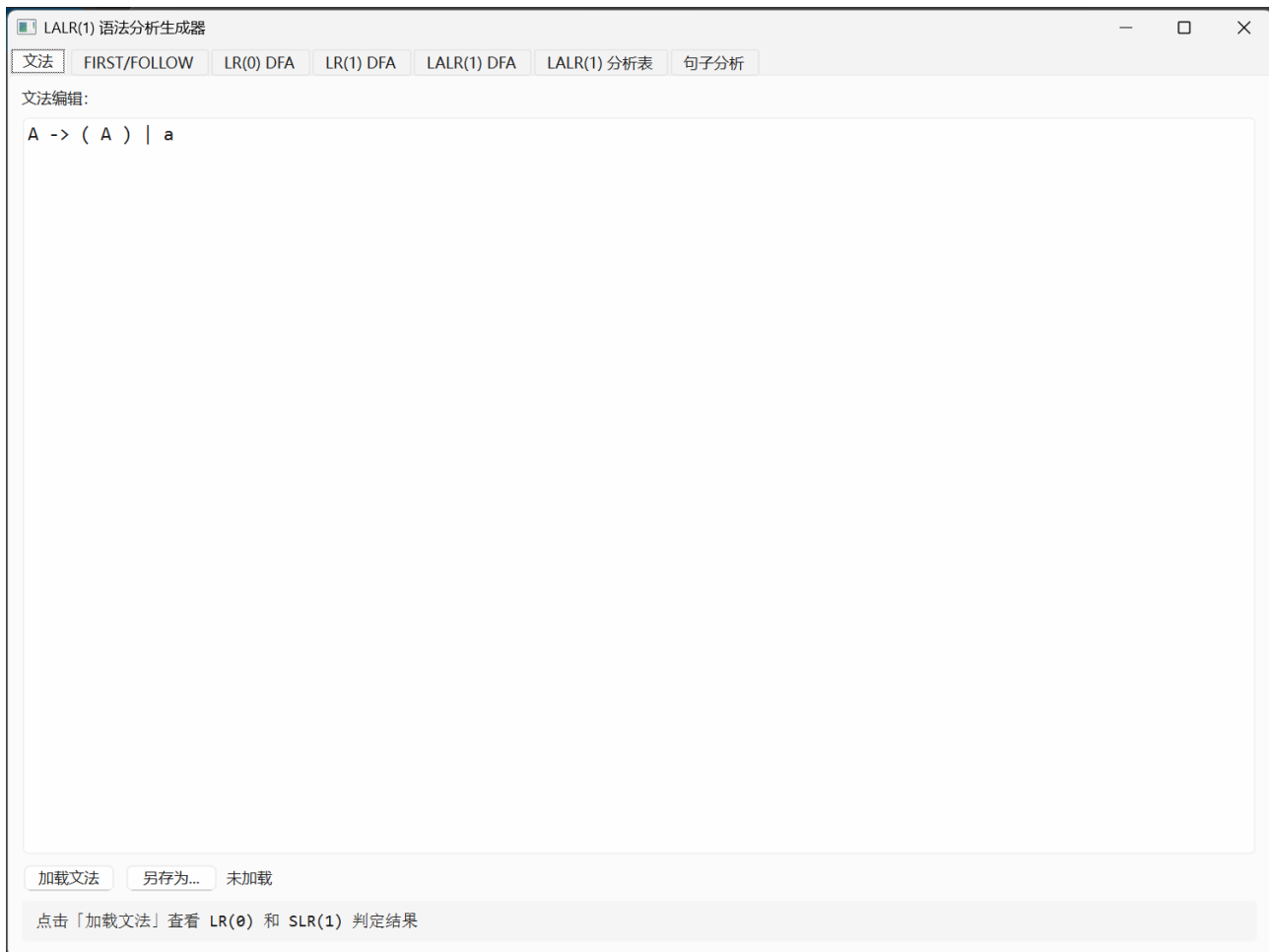
使用 -> 分隔左右部，| 表示分支。

示例：

$A \rightarrow (A) | a$

输出：下方状态栏显示"文法已加载，X 个状态"。

注意：文法中的符号之间用空格隔开，如 (A) 不能写成 (A)。



【功能2：查看 FIRST / FOLLOW 集】

操作：点击 "FIRST/FOLLOW" Tab

说明：以表格形式展示每个非终结符的 FIRST 集和 FOLLOW 集。

代表空串 ϵ ，\$ 代表输入结束标记。

LALR(1) 语法分析生成器		
文法	FIRST/FOLLOW	LR(0) DFA LR(1) DFA LALR(1) DFA LALR(1) 分析表 句子分析
非终结符	FIRST	FOLLOW
E	{ (, id }	{ +,), \$ }
T	{ (, id }	{ +, *,), \$ }
F	{ (, id }	{ +, *,), \$ }
S'	{ (, id }	{ }
文法已加载, 13 个状态		

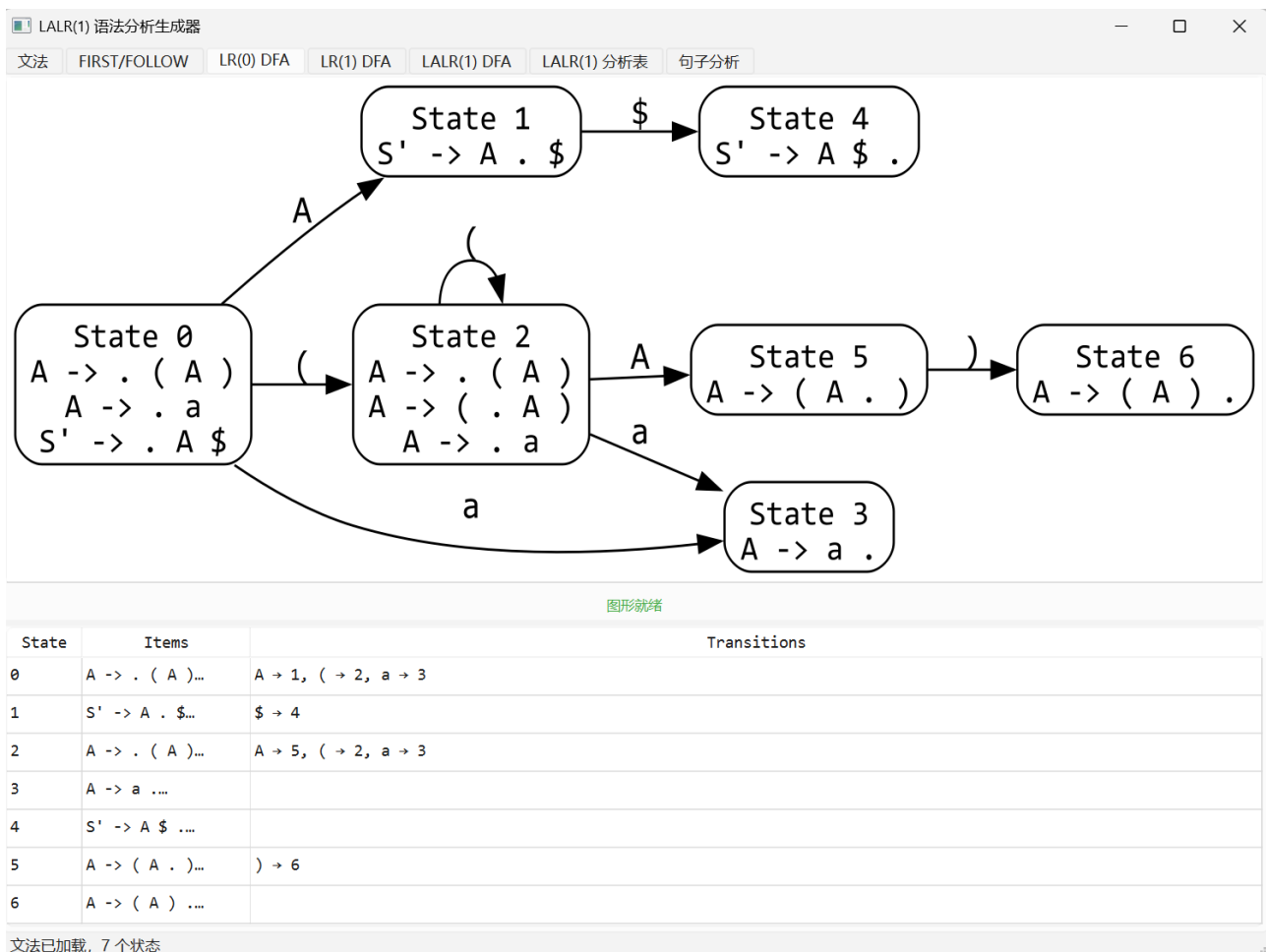
【功能3：查看 LR(0) DFA】

操作：点击 "LR(0) DFA" Tab

说明：上半部分显示 DFA 状态转移图（Graphviz 已随程序打包），下半部分为表格。

表格分三列：State(状态编号)、Items(项目集)、Transitions(转移边)。

圆点 · 表示当前分析位置。可在"文法"Tab 底部查看 SLR(1) 判定结果。

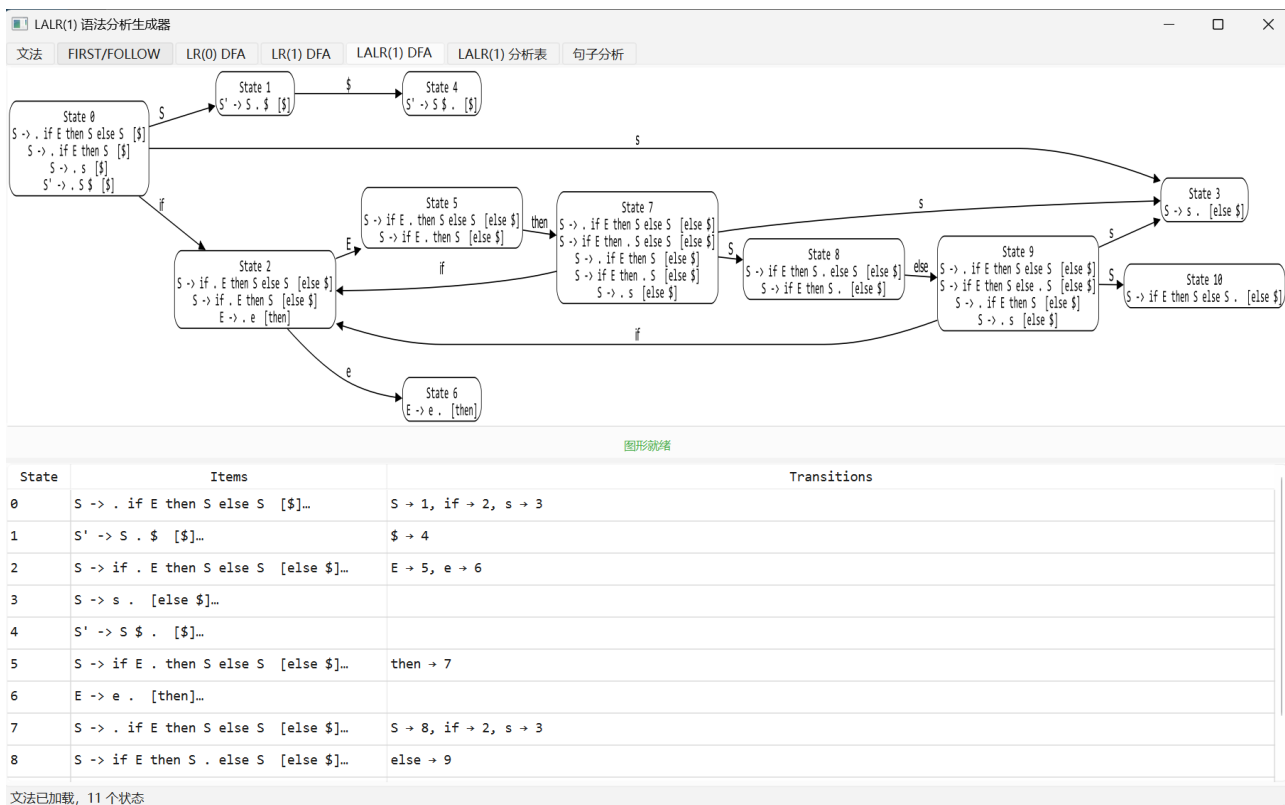


【功能4：查看 LR(1) DFA】

操作：点击 "LR(1) DFA" Tab

说明：上半部分显示 DFA 状态转移图，下半部分为表格。

每个项目后带有 [a] 向前搜索符。LR(1) 的状态数多于 LR(0)。



【功能6：查看 LALR(1) 分析表】

操作：点击 "LALR(1) 分析表" Tab

说明：

- ACTION 表（上方）：状态行 × 终结符列
 蓝色背景 = 移进动作 sN（移进符号并转到状态 N）
 橙色背景 = 归约动作 rN（按产生式 N 归约）
 绿色背景 = Accept（接受输入）
- GOTO 表（下方）：状态行 × 非终结符列
 数字为归约后的转移目标状态

LALR(1) 语法分析生成器

文法

FIRST/FOLLOW

LR(0) DFA

LR(1) DFA

LALR(1) DFA

LALR(1) 分析表

句子分析

ACTION 表:

State	+	*	(	)	id	\$
0			s4		s5	
1	s6					s7
2	r1	s8		r1	r1	
3	r3	r3		r3	r3	
4			s4		s5	
5	r5	r5		r5	r5	
6			s4		s5	
7						acc
8			s4		s5	

GOTO 表:

State	E	T	F
0	1	2	3
4	9	2	3
6		10	3
8			11

文法已加载, 13 个状态

【功能7：句子分析】

操作：

- 1. 点击 "句子分析" Tab
- 2. 在输入框中输入要分析的句子，如 a 或 (a)
- 3. 点击"分析"按钮或按回车键

重要：输入句子时，每个 token（单词/符号）之间必须用空格隔开！

例如：(a) 不能写成 (a) 或 a + a 不能写成 a+a

输出：

下方表格显示完整的分析过程，每行包含：
Step（步骤）、State Stack（状态栈）、Symbol Stack（符号栈）、
Remaining Input（剩余输入）、Action（动作说明）
结果以绿色 ✓ ACCEPTED 或红色 ✗ REJECTED 显示。
注意：点击"清除"可清空输入和结果。

LALR(1) 语法分析生成器				
文法	FIRST/FOLLOW	LR(0) DFA	LR(1) DFA	LALR(1) DFA
LALR(1) 分析表				
句子分析				
输入句子: ((a))				分析 清除 ✓ ACCEPTED
Step	State Stack	Symbol Stack	Remaining Input	Action
0	0		((a)) \$	
1	0 2	(	(a)) \$	Shift (→ 2
2	0 2 2	((	a)) \$	Shift (→ 2
3	0 2 2 3	((a	)) \$	Shift a → 3
4	0 2 2 5	((A	)) \$	Reduce by Rule 1: A → a
5	0 2 2 5 6	((A)	) \$	Shift) → 6
6	0 2 5	(A	) \$	Reduce by Rule 0: A → (A)
7	0 2 5 6	(A)	\$	Shift) → 6
8	0 1	A	\$	Reduce by Rule 0: A → (A)
9	0 1 4	A \$		Shift \$ → 4
10	0 1 4	A \$		Accept

文法已加载, 7 个状态

四、控制台版操作说明

直接双击运行 `parse1.exe`，或通过命令行：

`echo 句子 | parse1.exe`

例如：`echo "a" | parse1.exe`

注意：交互式输入句子时，每个 **token** 之间必须用空格隔开。

例如输入 `( a )` 而非 `(a)`。

程序输出顺序：

1. 所有产生式
2. FIRST 集、FOLLOW 集
3. LR(0) DFA（状态 + 转移）
4. LR(1) DFA（状态 + 转移 + preview）
5. LALR(1) DFA（状态 + lookahead）
6. LALR(1) ACTION 表 + GOTO 表
7. 交互式句子分析提示

五、注意事项

1. 文法中的 ε （空串）用 # 表示
2. 程序的开始符号默认为第一个非终结符
3. 增广产生式 $S' \rightarrow S \$$ 由程序自动添加
4. Qt 版需确保同目录下有所有 .dll 文件
5. Graphviz 已随程序打包（graphviz/ 目录），无需用户额外安装
6. 控制台版退出输入 "quit" 或 "exit"